

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、兩角和與差的公式

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

提示：記法：cos 的展開是「同名相乘」（cos · cos、sin · sin），中間符號跟原式相反；sin 的展開是「異名相乘」（sin · cos、cos · sin），中間符號跟原式相同。

用途一：算非特殊角。例如 $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ 、 $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 。

用途二：把 $\sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ$ 這種展開式「收回去」變成 $\sin(20^\circ + 40^\circ) = \sin 60^\circ$ 。

二、二倍角公式（令 $\beta = \alpha$ 就得到）

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

提示： $\cos 2\alpha$ 有三種寫法——題目給 $\sin \alpha$ 就用「 $1 - 2\sin^2 \alpha$ 」，給 $\cos \alpha$ 就用「 $2\cos^2 \alpha - 1$ 」，兩個都給才用「 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 」。

三、輔助角公式（ $a \sin x + b \cos x$ 合成一個 sin）

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

$$\text{常用的兩個結果：} \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)；$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

提示：合成之後，最大值就是前面的係數 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，最小值是它加負號——這就是求「 $a \sin x + b \cos x$ 型」最值的固定套路。

四、 $y = A \sin(\omega x + \phi) + b$ 四個參數的作用

A（振幅）：圖像縱向拉伸，最大 A、最小 $-A$ 。

ω ：橫向壓縮或拉伸，週期變成 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

ϕ ：左右平移——「左加右減」： $x + \phi$ 是向左移 ϕ ， $x - \phi$ 是向右移 ϕ 。

b：整條曲線上下平移 b。

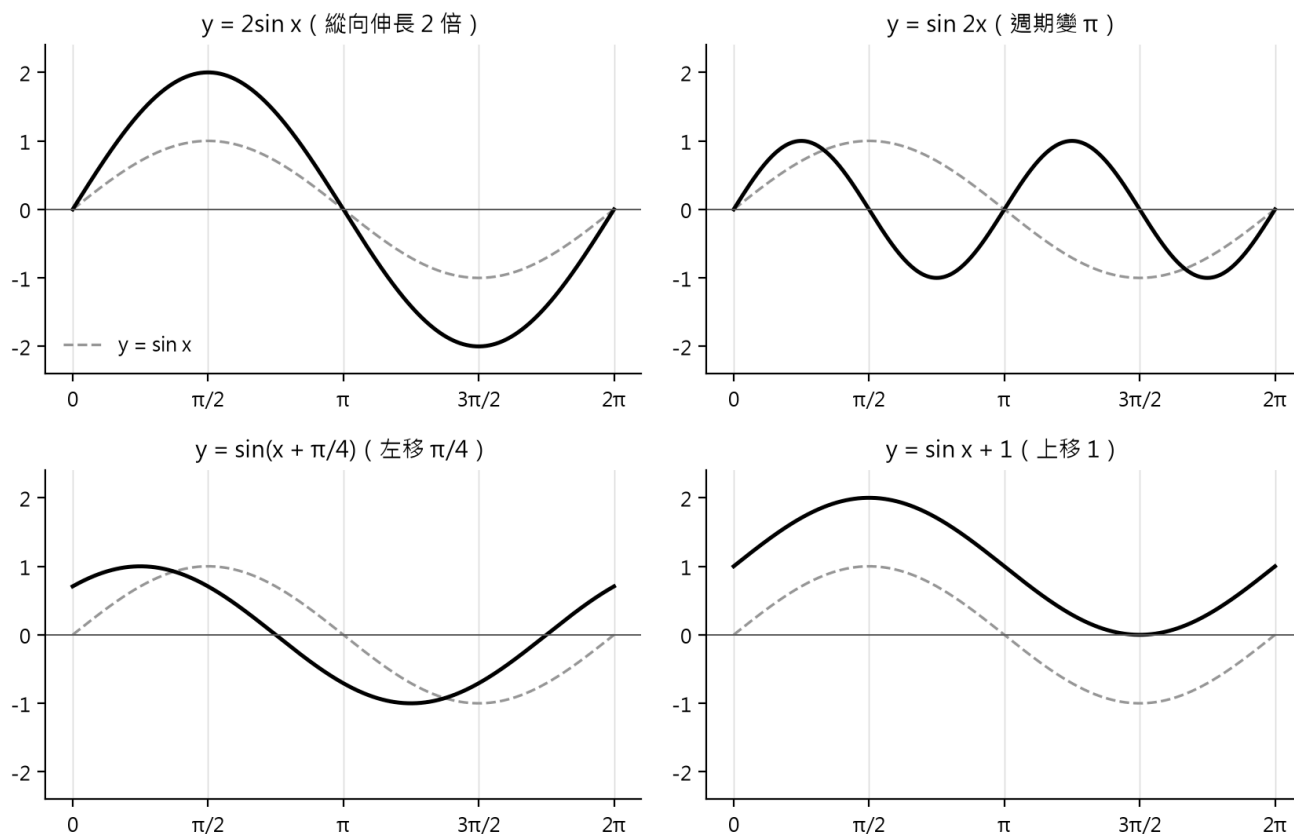


圖1：四種變換各自的效果（虛線是原來的 $y = \sin x$ ）

提示：平移量說的是「x 本身」的變化。 $y = \sin(2x + \pi/3)$ 要看成 $\sin 2(x + \pi/6)$ ——先提出 2，才能讀出平移量是 $\pi/6$ 。

五、範例（跟著四個步驟做）

求 $\cos 75^\circ$ 的值。

- 步驟1 拆角： 75° 不是特殊角，把它拆成兩個特殊角： $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ 。
- 步驟2 選公式：拆的是「和」，cos 的和公式中間變減號： $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ 。
- 步驟3 代入計算： $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ 。
- 步驟4 檢查： 75° 接近 90° ，cos 應該接近 0 而且是正的。 $(2.45 - 1.41) \div 4 \approx 0.26$ ，合理。

接下來請拿《練習_公式變換與圖像變換_融合版》，依照上面範例的四個步驟完成練習A、B、C。